



꿀비

사장님 결의 AI

제8회 Future Finance AI Challenge · 기술설명서

사장님의 다섯 가지 고민, 한 번에 물어보세요

제도 이름을 몰라도 됩니다 — 평소 말로 물으면, 다섯 전문 에이전트가 실측 데이터 위에서 함께 답합니다.

입지 진단

기회 업종

자금 설계

권리 지키기

경기·트렌드

2,725,318

전국 점포 실측 좌표

900건

정부 지원사업 공고

금소법 가드레일

나가는 모든 문장 검사

실서비스 배포 중

kb-kkulbee-smallbiz-
multiagent.onrender.com

CONTENTS

오늘 보여드릴 것

01

문제 인식

p.3

사장님은 무엇을 물어야 하는지부터 막힙니다

02

해결 구조

p.4-5

질문 하나 → 라우터 → 다섯 에이전트 → 가드레일

03

다섯 갈래

p.6-10

입지 진단 · 기회 업종 · 자금 설계 · 권리 지키기 · 경기·트렌드

04

신뢰 설계

p.11-12

금소법 가드레일 · 글라스박스 · 정직성 원칙

05

기술 구현

p.13-15

멀티에이전트 아키텍처 · 성능과 품질 · 실서비스 화면

06

검증과 확산

p.16-19

현장 검증 · 기관 협력 · SW 출원과 사업화 · 차별점

PROBLEM

사장님은 '무엇을 물어야 하는지'부터 막힙니다

창업·운영·분쟁 각 단계의 정보는 흩어져 있고, 제도는 행정 용어 뒤에 숨어 있습니다.

“

요즘 통 손님이 없어서 월세도 빠듯해요

이 문장에는 '자금'도 '대출'도 '지원사업'도 없습니다. 그런데 이 사장님께 필요한 것은 소상공인 경영안정자금입니다.

꿀비의 출발점 — 제도 이름을 몰라도, 처한 상황을 그대로 말하면 답이 나와야 합니다.

제도를 몰라서 못 받는다

①

지원사업은 부처·지자체·공단에 흩어져 있고, 공고문은 행정 용어로 쓰여 있습니다. 자격이 되어도 검색어를 몰라 놓칩니다.

정보가 서로 다른 곳에 있다

②

상권은 상권분석 사이트, 자금은 기업마당, 분쟁은 금융감독원 — 한 가게의 일인데 세 곳을 따로 배워야 합니다.

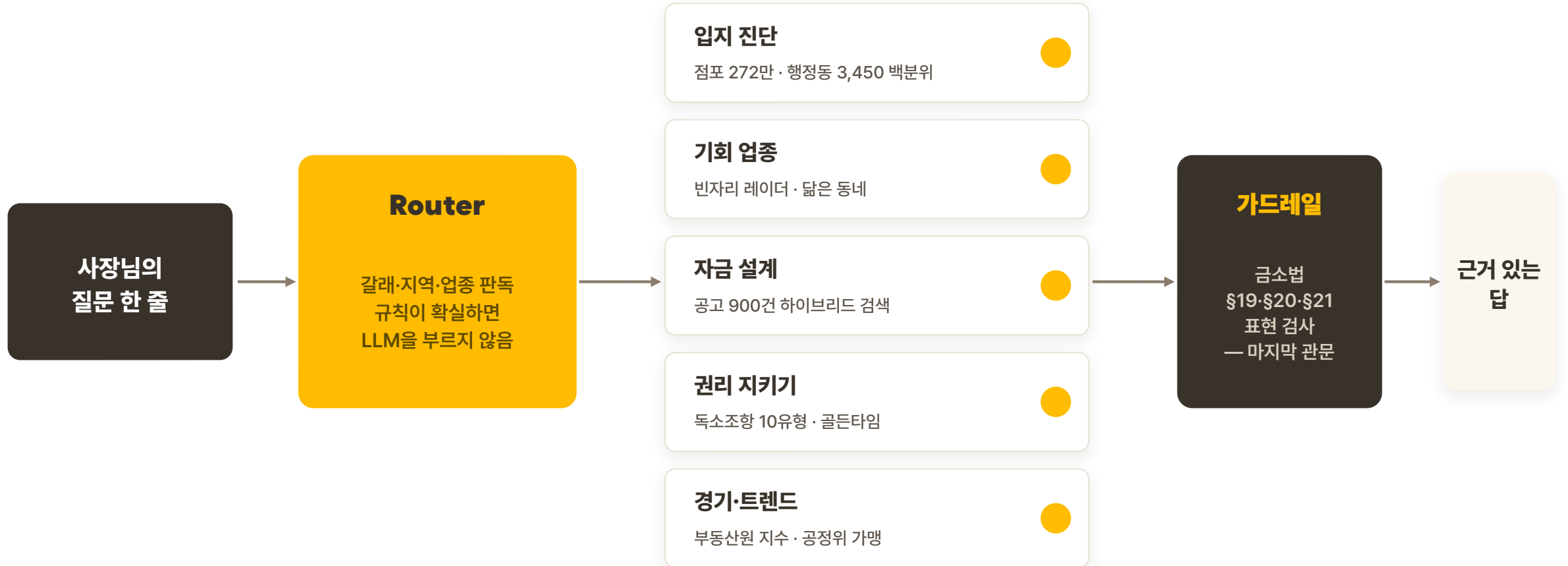
일반 AI는 금융에서 위험하다

③

없는 금리를 확정하듯 말하고 수익을 보장하는 표현을 씁니다. 금융소비자보호법이 금지한 말들이 걸러지지 않습니다.

질문 하나면, 다섯 전문가가 동시에 움직입니다

"연남동에서 카페 열려는데 상권도 보고 자금도 알려줘" — 한 문장에 두 과제가 걸려 있어도, 라우터가 갈래를 읽고 병렬로 깨웁니다.



키가 없어도 전부 동작합니다 — 공고·숫자는 색인에서 나오고, LLM은 문장만 엮습니다. 그 문장도 가드레일을 반드시 거칩니다.

모든 답의 뿌리는 공공 실측 데이터입니다

숫자마다 출처와 기준 시점이 붙습니다. 스크래핑 금지를 지키며 공공데이터포털·공시 자료만 씁니다.

소상공인시장진흥공단	상가(상권)정보 — 전국 점포 좌표	점포 2,725,318개 · 행정동 3,450곳 · 업종 247종	2026-03
중소벤처기업부 기업마당	지원사업 공고 원문 — 직접 수집·구조화	공고 900건 (접수 중 501 · 상시 319) · 조각 3,326개 색인	실시간 재확인
금융감독원 · KB국민은행	공시 대출 금리 · 소상공인 금융상품	자금 답변에 공시 금리·상품 함께 안내	공시 기준
한국부동산원	소규모 상가 임대가격지수	최근 5분기 추이 — 지역 경기 신호	분기 공시
공정거래위원회	가맹사업 정보공개서 통계	브랜드별 가맹점 수·개점·폐점·평균매출 (2개년)	2025 공시
행정안전부 외	생활인구 · 법령(금소법·상임법 등)	두 동네 비교 대조 · 권리 D-day 계산 근거	현행 법령

재지 못한 것(유동인구·매출·폐업률)은 점수에 넣지 않습니다 — 그리고 안 넣었다는 사실을 화면 카드 안에 적습니다.

갈래 ① 입지 진단

전국 백분위로 채점하고, 왜 그 점수인지 분해합니다

“연남동에서 카페 열려는데 어때?” — 점수 하나가 아니라, 근거 전부를 돌려드립니다.

- 기준점 50 + 요인 6개(경쟁·규모·밀집·집적·다양성·인프라)가 더하고 뺀 몫이 최종 점수 — 요인마다 전국 행정동 3,450곳 분포의 백분위로 잹니다.
- 연남동 카페 66.8점(B) = 상권 규모 +18.4, 동종 경쟁 -12.9 ... 숫자마다 근거 데이터가 붙습니다.
- 4막 시네마틱 지도 투어 — 실제 경쟁 점포 위를 날며 자막으로 해설, 열지도 전환.
- What-If 재채점 — 같은 동네를 40개 업종으로 0.5초에 다시 재서 "업종을 바꾸면 몇 점"을 역계산.
- 업종 구성 247차원 코사인 유사도로 "분위기가 닮은 동네"를 찾아 2호점 후보 제안.

점수의 이유가 화면에 그대로 — 요인 6개 ±점 기여 분해와 레이더 차트, 근거 데이터 출처까지 함께 보여드립니다.

2,725,318

실측 점포 좌표

3,450

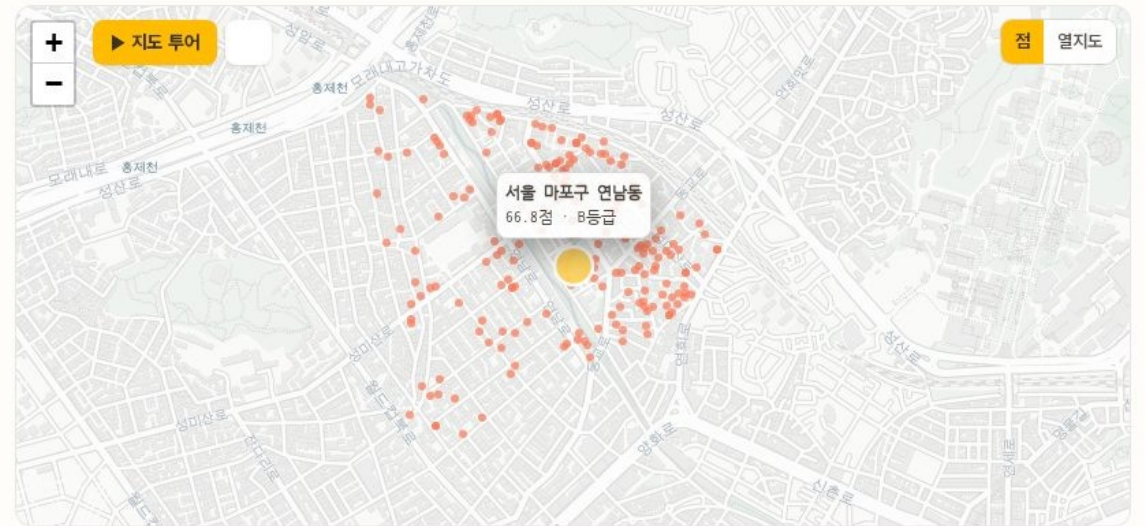
행정동 전국 백분위

247

업종 분류 차원

지도로 보기

주황 점 하나가 실제 경쟁 가게 하나예요



● 카페 204곳 ● 조화한 상권 ● 58~72점 ● 45~58 ● 45 미만

주황 점 하나가 실제 카페 점포 한 곳입니다. 몰려 있는 골목이 보이면 그곳이 이 동네의 경쟁 중심입니다.

실서비스 화면 — 주황 점 하나가 실제 경쟁 카페 한 곳 (연남동 204곳)

동네의 ‘빈 자리’를 데이터로 찾아냅니다

동네 이름만 넣으면 — 점수는 높는데 같은 가게가 적은 업종을 찾아 근거와 함께 보여드립니다.



기회 업종 레이더 — 규모가 비슷한 동네 대비 부족/과밀 업종

내 가게 등록 → 원클릭 브리핑

가게를 등록해 두면 입지·자금·권리를 한 번에 다시 점검하고, 곧 마감 공고를 놓치지 않게 알립니다.

247차원
업종 구성 유사도 비교축

3,450곳
대조하는 전국 행정동

0.5초
40개 업종 전량 재채점

빈자리 레이더

규모가 비슷한 동네들과 업종 구성을 대조해 "이 동네에 유독 없는 업종"을 찾습니다. 과밀 업종은 피하라고 함께 알립니다.

삶은 동네 찾기

업종 구성 247차원 코사인 유사도 — 분위기가 삶은 동네를 골라 2호점 후보로 제안합니다.

한 번에 브리핑

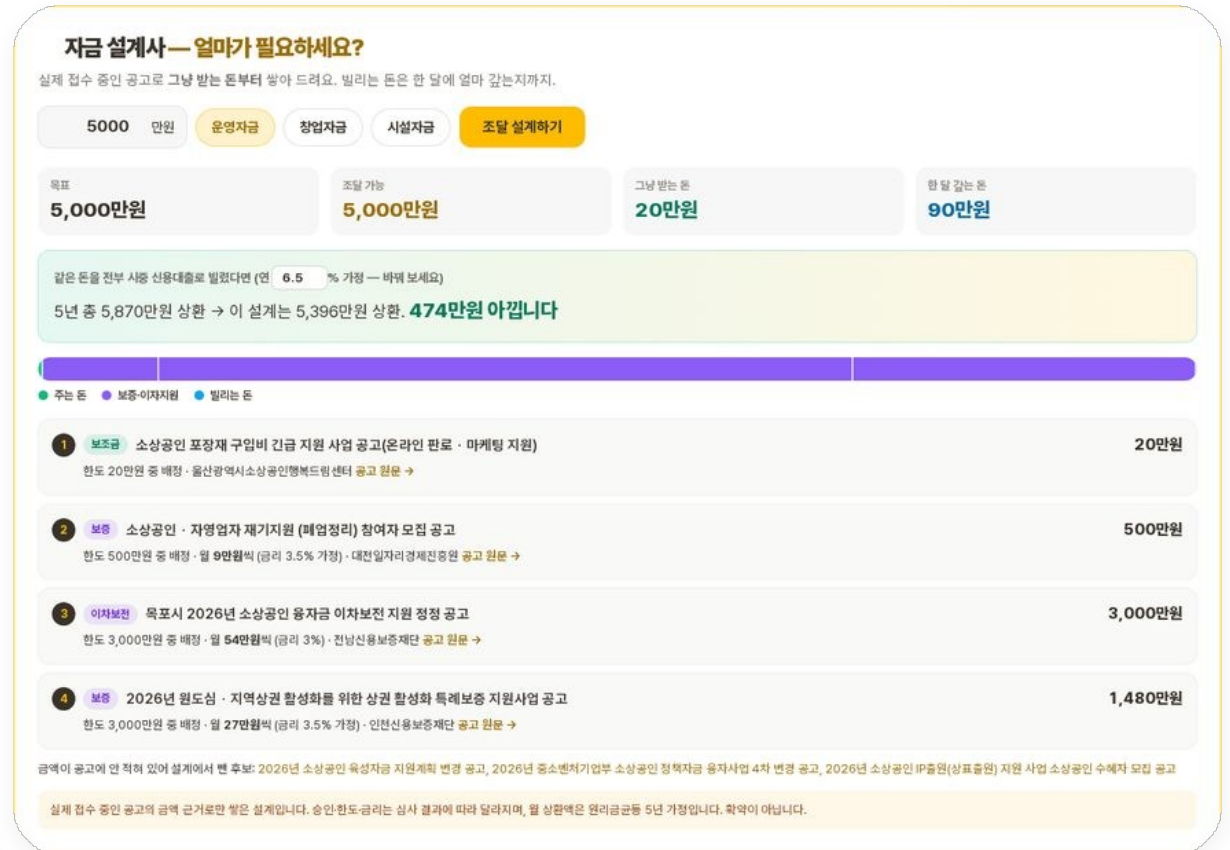
동네·업종 두 칸만 채우면 입지+자금 크로스오버 질문이 자동 완성 — 갈래를 몰라도 시작할 수 있습니다.

갈래 ③ 자금 설계

“5천만원, 어떻게 만들죠?”에 설계로 답합니다

실제 접수 중인 공고로 [그냥 받는 돈 → 보증·이자지원 → 융자] 순서를 쌓아 갚을 돈을 최소화합니다.

- 하이브리드 검색 — BM25(날말) + 임베딩(뜻) RRF 결합. "장사가 안돼요"에서 경영안정자금을 찾습니다.
- 자체 평가셋 정확도 P@1 0.875 · MRR 0.938 — CPU 5ms/질의, 키·GPU 불필요.
- 주는 돈(보조금)과 빌리는 돈(융자)을 구분하고, 융자분은 월 상환액(원리금균등 5년)까지 계산.
- 전액 시중 신용대출 대비 5년 총 상환액 차이를 원 단위로 — "474만원 아깁니다". 기준 금리는 '가정'으로 명시, 직접 바꿔볼 수 있습니다.
- 금융감독원·KB국민은행 공시 금리·상품 함께 안내 — 전 항목에 공고 원문 링크.
- 찜 + 마감 D-day 정렬 + RPA 원문 순찰(마감 연장·서식 교체 감지, .ics 알림).



자금 설계사 — 조달 스택·월 상환액·원문 링크까지 (실서비스 화면)

P@1 0.875
자체 평가셋 정확도

5ms
질의당 검색 · CPU

900건
기업마당 실공고

갈래 ④ 권리 지키기

지는 계약은 서명 전에 결정됩니다

계약서 문구를 붙여넣으면 독소조항을 짚고, 권리의 마감일을 달력에 심어 드립니다.

임지 진단기회 없음자금 찾기권리 지키기**자금 설계사**279만 원로 900만 원씩 가져다

임대차 프랜차이즈 계약서 문구를 붙여넣으면, 사항별로 불리한 조항 10유형을 찾아 근거 법과 함께 짚어 드립니다.

상가 임대차 계약서 제5조(권리금) 임차인은 본 계약과 관련하여 권리금을 일체 주하지 않는다. 제7조(차임) 차임은 명세 사항 변동 시 임대인이 임의로 인상할 수 있다. 제9조(기간) 만료 1개월 전까지 이기가 없으면 본 계약은 자동 연장된다. 제12조(보증) 임차인은 연대보증인 1인을 세워야 한다.

독소조항 검사하기

PDF 파일로 검사

에서 계약서로 채워보기

위법 2건 · △ 주의 2건 — 서명 전에 꼭 읽고 넘어가세요

권리금 포기 특약

...약서 제5조(권리금) 임차인은 본 계약과 관련하여 **권리금을 일체 주하지 않**는다. 제7조(차임) 차임은 명세 사항 변동 시 ...
권리금을 못 받게 만드는 조항이네요. 나날 때 수천만 원이 걸립니다.
근거: 상가건물 임대차보호법 제10조제4항(권리금 회수거부 보호) 제15조(불리한 약정 무효)
임차인에게 일방적으로 불리한 약정은 무효를 다룰 수 있어요. 서명 전에 삭제해 주세요.

과도한 차임 인상 금지

...관련하여 권리금을 일체 주하지 않는다. 제7조(차임) **차임은 명세 사항 변동 시 임대인이 임의로 인상**할 수 있다. 제9조(기간) 만료 1개월 전까지 어 ...
월세를 임대인 마음대로 올릴 수 있게 열어 두는 조항이네요.
근거: 상가건물 임대차보호법 제10조 제4항(차임 상한 5%)
증액은 5% 상한이 원칙이네요. 합리적계로 고지하고 상한을 명시하세요.

△ 자동 연장 자동 갱신

...성할 수 있다. 제9조(기간) 만료 1개월 전까지 **이기가 없으면 본 계약은 자동 연장**한다. 제12조(보증) 임차인은 연대보증인 1인을 ...
보증서 있으면 계약이 저절로 이어지는 조항 — 조건에 함께 바뀌는지 봐야 해요.
근거: 상가건물 임대차보호법 제10조 제4항(자동 갱신)
자동 갱신 시 '동일 조건'인지, 해지 통보 기간이 며칠인지 확인하세요.

△ 연대보증 요구

... 계약은 자동 연장된다. 제12조(보증) 임차인은 **연대보증**인 1인을 세워야 한다.
가족·지인이 서명할 땐 보증금 돌려줄 때 당에 되는 합치네요.
근거: 보증인 보호를 위한 특별법(서명 회피에 형사 처벌)
보증 한도액이 서면에 숫자로 적혀 있는지 확인하세요. 없으면 무효를 다룰 수 있어요.

자문 결과는 참고용이며 법률 자문이 아닙니다. 서명 전 무료 상담: 대법원공조단 132 · 상가건물 임대차보호법전문상담원: 가정사업거래법전문상담원: 1357

계약서 신호등 — 걸린 문구를 빨간 펜으로

골든타임 — 권리에는 마감일이 있습니다
본행에서 지는 순간 내용은 내용이 아니라 시기예요. 날짜를 넣으면 법이 정한 기한을 D-day로 계산해 드립니다.

대중 금융계약

상가 임대차

07/25/2026

08/01/2026

남은 시간 계산

청약철회권 (계약을 무효는 권리)2026-08-08까지D-6이 날까지 서면·전화·접으로 철회를 통지하고 원금과 그동안의 이자를 돌려주면, 중도상환수수료 없이 계약이 중단 일이 됩니다.
근거: 금융소비자보호법 제46조 — 대량상 신용은 계약이행을 받은 날부터 14일

위법계약 해지 요구 — 위변을 안 날 기준2027-08-01까지D-364위법계약 해지 요구 1년/5년 기준
2027-08-01까지
위변을 알게 된 날부터 1년이 경과 마감이 있습니다. 상행사·숙박·문화 등 '연체 받았는자' 증거를 함께 준비하세요.
근거: 금융소비자보호법 제47조 — 위변 사실을 안 날부터 1년

위법계약 해지 요구 — 계약일 기준 상한2021-07-25까지D-1818상행이 무 위반·부당권유 등 법 위반으로 맺어진 계약은 수수료 없이 해지를 요구할 수 있습니다. 이제 '안 날 기준'과 불 다 지나기 전에.
근거: 금융소비자보호법 제47조 — 계약일에서 5년 이내

본 캘린더에 삽기 (ics)

기간은 명 조문의 명시 기간으로 계산한 참고용이며, 가산일(연는 날부터 제는)는 개별 사항에 따라 다를 수 있습니다. 법률 자문이 아닙니다. 무료 상담: 금융감독원 1332 · 대법원공조단 132

골든타임 — 권리 마감 D-day 계산

분쟁 해결 절차 4단계
유형 6종 판별 → 소요 기간·연락처·준비 서류 안내. 어려운 금융 용어 15개는 쉬운 말로 풀이합니다.

계약서 신호등

임대차·프랜차이즈 독소조항 10유형 탐지(권리금 포기 특약·갱신요구 배제·임의 인상·연대보증 등). 상임법·가맹사업법 조문과 서명 전 팁을 함께 — 패턴이 실제 문장에 있을 때만 알리고, 법률 자문 아님 고지와 무료 상담처(법률구조공단 132)를 붙입니다. PDF를 끌어다 놓아도 검사 — 파일은 서버로 올라가지 않습니다.

골든타임 계산기

청약철회 14일(금소법 §46) · 위법계약 해지 1년/5년(\$47) · 갱신요구 만료 1개월 전(상임법 §10) · 권리금 보호(\$10-4)를 D-day로 계산, 폰 캘린더(.ics) 알림까지. 법에 기간이 명시된 것만 다룹니다.

민원서 초안 생성

법조문 인용은 규칙이 만들고, 사실관계만 LLM이 돕습니다. 없는 날짜·금액은 [빈칸]으로 강제 — 지어내지 않습니다.

꿀비 — 소상공인 멀티에이전트 AI 상담 플랫폼

09

감(感)이 아니라 공시로 흐름을 봅니다

예측은 하지 않습니다 — 공시 숫자와 그 출처만 보여드립니다.



가맹 브랜드 실측 조회 — 본사 홍보물 말고, 공정위에 신고된 숫자부터

입지·자금 답변에도 흘러듭니다

상권 카드에 부동산원 임대료 참고가, 자금 카드에 KB·금감원 공시 상품이 함께 붙습니다. 갈래는 다섯이지만 답은 하나로 모입니다.

지역 상가 경기

한국부동산원 소규모 상가 임대가격지수 최근 5분기 — 오르는 지역은 자리 경쟁이 붙는 신호, 내리는 지역은 임대 조건 협상 여지.

업종 흐름 2개년

공정거래위원회 가맹 통계 — 가맹점이 는 업종과 준 업종, 개점·폐점 수를 나란히.

서명 전에 공시부터

가맹 브랜드를 검색하면 가맹점 수·1년새 개점/폐점·평균매출을 공시 그대로 — 예: 메가커피 3,325개 · 1년새 +657 / -13 · 평균 3.9억.

나가는 모든 문장이 마지막 관문을 지냅니다

LangGraph 그래프의 마지막 노드가 가드레일입니다 — LLM이 쓴 문장도 예외 없이, 구조적으로 통과해야 화면에 나갑니다.

§19 설명의무

조건·한도는 공고 기준임을 밝히고 심사 변동 가능성을 함께 말해야

§20 부당권유 금지

단정·과장·오인 표현 금지 — "무조건", "확실히" 같은 말

§21 광고 규제

수익·승인 보장, 최저 금리 단정 등 광고성 표현 제한

차단되는 문장

“연 2.5%로 5천만원 받으실 수 있습니다”

금리·한도 확정 표현 — §19 위반 소지



재작성되어 나가는 문장

“공고 기준이며, 실제 조건은 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다”

- 검사 내역이 글라스박스 로그에 남습니다 — 무엇을 대조했고 무엇을 고쳤는지.
- 상단 금소법 검사기에서 아무 문장이나 직접 시험해볼 수 있습니다.
- 규칙 기반이라 LLM 장애·키 부재와 무관하게 항상 작동합니다.

모든 답변 옆에 노드별 실측 로그가 콘솔로 재생됩니다 — 라우터가 왜 그 갈래를 켜는지, 입지가 몇 곳을 대조했는지, 가드레일이 무엇을 검사했는지.

클래스박스 — 이 답이 만들어진 실제
과정 실측

▶ **라우터** 1ms
갈래 location · 지역 서울특별시 마포구
연남동 · 업종 카페 · 낱말·사실 규칙

▶ **입지 에이전트** 206ms
행정동 3,450곳 백분위 대조 → 서울 마포구
연남동 66.8점 · 요인 6개 분해 · 주변 점포
핀 5개

▶ **가드레일 (마지막 관문)** 416ms
금소법 §19·§20·§21 표현 대조 · 위반 없음
· 템플릿 작성

✓ 금소법 위반 표현 없음

실서비스 글라스박스 — 라우터 1ms → 입지 206ms →
가드레일 416ms

지어나지 않습니다



유동인구·매출·폐업률은 자료에 없어 점수에 넣지 않았고, 그 사실이 화면 카드에 적혀 있습니다. 맞는 공고가 없으면 빈손으로 답합니다 — 관련 없는 목록은 사장님의 시간을 뺏습니다.

LLM이 사실을 만들 수 없는 구조



공고·숫자·법조문은 색인과 규칙에서 나오고, LLM은 문장만 엮습니다. 민원서의 없는 날짜·금액은 [빈칸]으로 강제됩니다.

추천마다 이유와 원문 링크



"유사도 0.87"은 근거가 아닙니다. 왜 이 공고인지 조건을 문장으로 설명하고, 원문으로 가는 링크를 항상 붙입니다.

한 번의 배포로 전부 도는 단일 서빙 구조

Next.js 정적 내보내기를 FastAPI가 함께 서빙 — 프론트·백엔드·색인이 한 컨테이너에서 돕니다.

프론트엔드

Next.js 15 (App Router) · TypeScript · Tailwind

Three.js 절차적 3D 꿀비(외부 에셋 0) — 감정 반응·쫄뜩 물리 · 지도 (Leaflet/카카오 폴백) · 접근성 큰글씨 모드

백엔드

FastAPI · Python 3.11 · LangGraph

Router → 다섯 에이전트 병렬 → 가드레일 조립·검사. 상담 리포트 인쇄 · 공유 링크 · RPA 순찰 · .ics 캘린더

데이터·색인

BM25 + int8 ONNX 임베딩(e5-small) · RRF

사전 계산(GPU 개발기) → 파일 색인 → 런타임은 읽기만. 점포 272만 행정동 집계 · 공고 조각 3,326 · 동네별 이진 색인(272만 중 그 동네 8KB만, 11ms)

LLM은 보조 엔진입니다

Gemini 폴백 체인 + Groq 예비 엔진
모델·키 장애 시 자동 전환. 한도 초과·키 부재 시
규칙+템플릿으로 동일 기능.

규칙이 확실하면 호출하지 않음
갈래 판독·법조문·점수 계산은 전부 규칙과 색인 —
LLM은 갈래 읽기 보조와 문장 엮기만.

스몰토크·용어사전 즉답
대화가 이어지는 하단 상주 대화창 — 답을 받은
뒤에도 이어 묻습니다.

배포 — Render 무료 등급(512MB)에서 354MB로 구동 · GitHub Actions CI · 개발 서버 종료(8/13) 후에도 저장소만으로 유지

시연 환경을 타지 않는 성능, 시험으로 지키는 품질

키도 GPU도 없는 환경에서 그대로 도는 것이 목표였습니다 — 전부 실측 수치입니다.

5ms

질의당 하이브리드 검색
CPU만으로

11ms

경쟁 지도 로딩 — 272만 중
그 동네 8KB만 읽는 이진 색인

354MB

Render 무료 512MB 안에서
전체 서비스 구동

0.5초

40개 업종 What-If
전량 재채점

52 + 16

백엔드 테스트 52개 + E2E 스모크 16항목 — GitHub
Actions CI로 매 커밋 검증

P@1 0.875

검색 정확도 · MRR 0.938 (자체 평가셋) — 수치로
관리하는 추천 품질

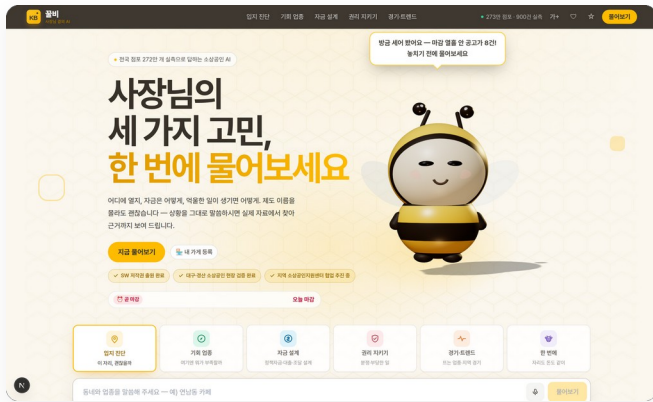
11개 기능

전부 실서비스로 배포 — 목업·시연용 코드 없음, 지금
접속해 확인 가능

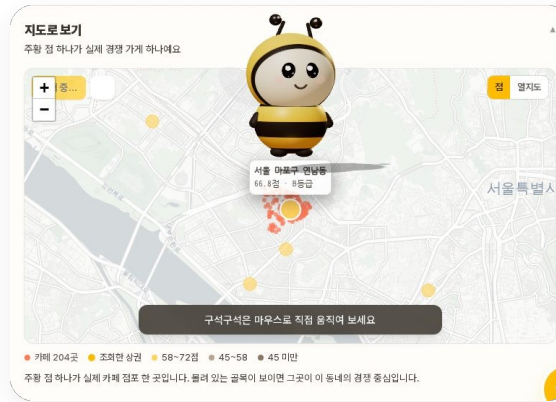
2026-08-13, 개발용 GPU 서버가 사라져도 계속 돕니다. 무거운 계산은 미리 끝내 파일로 남기고, 런타임은 그 파일만 읽습니다 — 재현 가능한 구조가 지속 가능한 구조입니다.

목업이 아닙니다 — 지금 접속해 보실 수 있습니다

kb-kkulbee-smallbiz-multiagent.onrender.com — 아래 전부 배포 중인 화면의 캡처입니다.



첫 화면 — 다섯 갈래 배너 (최신)



시네마틱 지도 투어 — 자막 해설



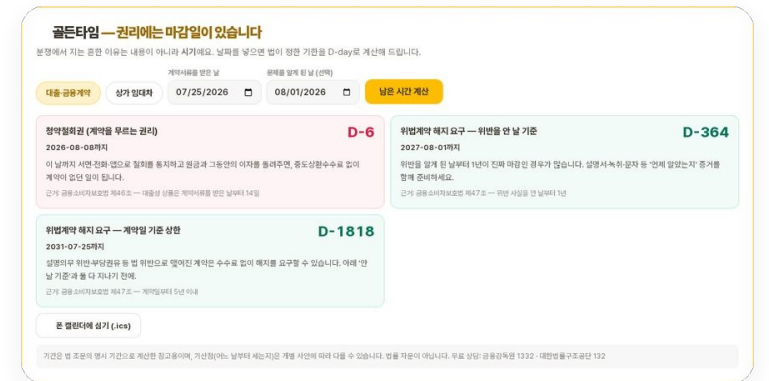
두 동네 비교 — 같은 자로 나란히



금감원·KB 공시 금리 카드



요인 레이터 — 왜 그 점수인지



골든타임 — 권리 마감 D-day

화면 밖, 시장에서 물었습니다

대구·경산 소상공인 사업장을 찾아가 UX 테스트와 인터뷰를 진행했습니다 — 아래는 방문 기록입니다.



신전떡볶이 동성로점

외식업 · 현장 인터뷰



1058면 (경산 대동)

외식업 · 상권 답사·인터뷰



단디휘트니스 계양점

서비스업 · UX 테스트

현장에서 확인한 것 — 가장 큰 고민은 복잡한 정책자금 신청 절차와 상권 변화였습니다. 이 피드백으로 벤토 그리드 생성형 UI의 정보 우선순위와 3D 마스크트 상호작용을 다듬고, 큰글씨 모드·평소 말 질문 흐름을 보강했습니다.

지역 소상공인지원센터와 함께 갈 준비를 합니다

협약 전까지는 어디에도 '완료'라 쓰지 않습니다 — 아래는 지금 실제로 진행 중인 접촉·협업입니다.



소진공 대구북부센터·교육장



세종시 소상공인종합지원센터



소상공인종합지원센터 (시장 병설)



소공인지원센터

데이터를 가진 곳과 사장님을 만나는 곳 — 두 접점을 기관이 쥐고 있습니다. 풀비는 그 사이의 상담 도구가 됩니다.

1순위 추진

소상공인시장진흥공단 대구경북지역본부

대구북부 · 대구남부 · 경산센터 연계 Pilot 사업 추진 — 정책자금·상권분석 Open API·컨설팅의 지역 주관 기관

대구광역시 소상공인광역지원센터 (대구신용보증재단)

경영 컨설팅·신용보증·정책자금 총괄 — 현장 데이터 실증 협력 협의

경북경산 소상공인지원센터

영남대 대학가 상권 등 경산 지역 전담 — 대학가 상권 현장 검증 연계

그 외 양주시·동대문구 소상공인지원센터 등 전국 센터로 접촉을 넓히는 중입니다 — 실데이터 연계와 시범 배포가 목표입니다.

대회로 끝나지 않도록 — 등록하고, 보급합니다

꿀비의 목표는 수상이 아니라 소상공인 곁에 실제로 놓이는 것입니다.

SW(컴퓨터프로그램) 저작권 출원 완료

출원 대상 — 3D 공간 에이전트 + SHAP식 XAI 요인 채점 멀티에이전트 아키텍처.
한국저작권위원회 등록 절차 진행 중. 권리를 분명히 해 두는 것은 무상 보급의 전제입니다 — 등록 완료 후 소상공인 지원기관·상인회에 무료로 배포할 계획입니다.

KB와 만나는 지점

- KB국민은행 공시 금리·소상공인 상품 안내는 이미 구현 — 창구·앱 상담 보조 도구로 바로 연결 가능
- 소호(SOHO) 고객 상담 시 상권·자금·권리 브리핑을 한 화면으로
- 상담 리포트(인쇄/PDF)는 창구에 들고 가는 문서로 설계되어 있습니다

지금 · 예선

1

기능 11종 실서비스 배포 · 테스트 52개 + CI · SW 출원 · 대구·경산 현장 검증

본선까지

2

소진공 대구경북지역본부 중심 Pilot 실증 협의 · 경산 대학가 상권 2차 검증 · 데이터 갱신 자동화

대회 이후

3

SW 등록 완료 · 소상공인 지원기관 무상 보급 · KB 채널 연계 제안

작년에도 '꿀벌 비서'가 있었습니다 — 무엇이 다른가

제7회 본선 「사장님의 꿀벌 비서」는 흩어진 정보를 모아 보여주는 서비스였습니다. 꿀비는 실측으로 답하고 증명하는 쪽에 섰습니다.

꿀비 (제8회)

통상의 정보 비서

경험	3D 공간 에이전트 · 생성형 UI(벤토 그리드) · 시네마틱 지도 투어	텍스트 정보 나열
설명력	SHAP식 요인 채점 — 기여를 ±%p로 가법 분해, 전국 백분위 근거	점수·목록만 제시
실측 규모	점포 2,725,318개 좌표 · 공고 900건 — 수집·집계·색인까지 직접	링크 모음·요약 수준
크로스오버	한 질문에서 입지×자금×권리×경기 동시 — 다섯 에이전트 병렬	기능별 개별 메뉴
가드레일	금소법 §19·20·21 검사를 그래프 구조로 보장 — LLM 문장도 예외 없음	없음
지속 가능성	카·GPU 없이 CPU 5ms 검색, 354MB 단일 컨테이너 — 서버 종료 후에도 동작	외부 API 의존

* 여섯 항목 전부, 심사위원이 지금 실서비스에서 직접 확인하실 수 있습니다.



꿀비 · 제8회 Future Finance AI Challenge

제도 이름을 몰라도 답을 받을 수 있어야 합니다

전국 점포 2,725,318개 · 지원사업 공고 900건 · 금소법 가드레일 —
실측 위에서만 답하고, 없는 것은 없다고 적는 소상공인 AI 동료

팀 꿀비 · 김주형 | 실서비스 kb-kkulbee-smallbiz-multiagent.onrender.com



실서비스 바로 열기



GitHub 저장소